

Feuille de TD n°9

Primitives et techniques d'intégration

Des calculs directs

1 Exercice – Pour se chauffer... ★★★

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$

Q2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$

Q3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$

Q4. $x \mapsto x + e^{-x}$

Q5. $x \mapsto 2 \cos(x) - 3 \sin(x)$

Q6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$

2 Exercice ★★★

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

Q1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$

Q2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$

Q3. $x \mapsto x^2 \cos(x^3)$

Q4. $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$

Q5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$

Q6. $x \mapsto (1-x)^6$

Q7. $x \mapsto \tan(x)$

Q8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Q9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$

Q10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$

Q11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$

Q12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$

Q13. $x \mapsto \text{sh}(4x)$

Q14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$

Q15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$

Q16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$

Q17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$

Q18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$

3 Exercice ★★★

Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une primitive de la fonction f définie par $f(x) = e^{-3x}(6 \cos(2x) - 5 \sin(2x))$.

4 Exercice ★★★

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^4(t) dt \text{ et } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

Changement de variable

5 Exercice ★★★

Calculer les intégrales

$$\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3} dx \text{ et } \int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1} dx.$$

6 Exercice ★★★

Q1. Déterminer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x+1} + \frac{\gamma}{(x+1)^2}.$$

Q2. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2}$.

7 Exercice ★★★

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

Q1. $x \mapsto \frac{1}{x+x \ln(x)}$

Q3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$

Q2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$

Q4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

8 Exercice ★★★

Calculer les intégrales suivantes :

Q1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)} dx$

Q3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx$

Intégration par parties

9 Exercice ★★★

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

Q1. $\int_0^1 xe^{-x} dx$

Q2. $\int_1^2 (x^2+1) \ln(x) dx$

Q3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx$

Q4. $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$

Q5. $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$

Q6. $\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x} dx$

Q7. $\int_1^e x(\ln(x))^2 dx$

Q8. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

10 Exercice ★★★

Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto \arcsin(x)$.

11 Exercice ★★★

Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t) dt$$

converge vers 0.

12 Exercice ★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt$$

Q1. On pose g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1}).$$

Calculer la dérivée de g puis en déduire I_0 .

Q2. Calculer I_1 .

Q3. Montrer que pour tout entier n , $I_{n+2} + I_n = J_n$

Q4. Montrer que pour tout entier n ,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n$$

Q5. En déduire une expression de I_{n+2} en fonction de I_n , puis calculer I_2 et I_3 .